

河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 4 月 25 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 Git 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令:

```
git clone https://github.com/nsyhfxc/dawuB.git
```

目录

1	课本习题重现	1
1.1	习题 1	1
1.2	习题 2	7
1.3	习题 3	9
1.4	习题 4	12

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

B. $0, 2\pi R/T$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()

A. $\frac{dv}{dt}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

B. $\frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1-7 质点做直线运动, $\mathbf{r}$ 表示位置矢量, $\mathbf{v}$ 表示速度, $\mathbf{a}$ 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中, ()

(1). $\frac{dv}{dt} = a$, (2). $\frac{dr}{dt} = v$, (3). $\frac{ds}{dt} = v$, (4). $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$.

A. 只有 1、4 是对的.

C. 只有 2 是对的.

B. 只有 2、4 是对的.

D. 只有 3 是对的.

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n =$ _____.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t = 0$ 到 $t = 1\text{ s}$ 的位移;

(3). $t = 0$ 和 $t = 1\text{ s}$ 两时刻的速度.

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

(2). 任一时刻的切向加速度和法向加速度.

1-25 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$ (SI 单位). 质点在 $x = 0$ 处速度为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值.

1-26 质点沿半径为 1 m 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 2 + 3t^3$ (SI 单位).

(1). 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;

(2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

习题 1 题解

1-4 题解:

答案: B

解答过程: 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈。在 $2T$ 时间间隔内, 质点刚好转过两整圈, 回到了初始起点位置。由于位移 $\Delta \mathbf{r}$ 是从起点指向终点的矢量, 回到起点意味着总位移的大小为 0。因此, 其平均速度大小为:

$$\bar{v} = \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} = \frac{0}{2T} = 0$$

质点在这段时间内通过的路程 s 为两圈的圆周长, 即 $s = 2 \times (2\pi R) = 4\pi R$ 。因此, 平均速率为:

$$\bar{v}_{\text{speed}} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{4\pi R}{2T} = \frac{2\pi R}{T}$$

易混淆知识点说明: 本题极易混淆平均速度(矢量)与平均速率(标量)的概念。平均速度的大小等于位移大小除以时间, 而平均速率等于路程除以时间。在包含往返或曲线运动的过程中, 位移大小通常小于路程, 两者绝不可等同看待。

1-5 题解:

答案: D

解答过程: 质点做变速圆周运动时, 其总加速度 $\mathbf{a}$ 包含两个相互垂直的分量:

1. 切向加速度 $\mathbf{a}_t$, 其作用是改变速度的大小, 大小计算为 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 。
2. 法向加速度(即向心加速度) $\mathbf{a}_n$, 其作用是改变速度的方向, 大小计算为 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 。

由于切向加速度与法向加速度相互垂直，根据矢量的合成法则（勾股定理），总加速度的大小为两者平方和的算术平方根：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

易混淆知识点说明：加速度是矢量，在求总加速度大小时不能直接将各个方向加速度的大小进行代数相加（即不能选 C）。必须按照矢量运算规则求合成矢量的大小。

1-7 题解：

答案：D

解答过程：逐一分析各项表达式：(1) $\frac{dv}{dt} = a$ ：式中 v 为速率（标量）， $\frac{dv}{dt}$ 表示速率随时间的变化率，即切向加速度 a_t （可正可负）。而 a 是总加速度的大小（恒定 ≥ 0 ）。在一般曲线运动中，总加速度还包含法向分量，因此 $a \neq \frac{dv}{dt}$ ，该式错误。

(2) $\frac{dr}{dt} = v$ ：式中 r 为位置矢量的大小（质点到坐标原点的直线距离）。 $\frac{dr}{dt}$ 表示这一距离的变化率，而 $v = \frac{ds}{dt}$ 是质点沿轨迹运动的路程变化率。除非质点严格沿着背离原点的射线做直线运动，否则两者不相等，该式错误。

(3) $\frac{ds}{dt} = v$ ：式中 s 是路程， v 是速率。物理学中速率的确切定义就是路程对时间的一阶导数，该式完全正确。

(4) $\left|\frac{dv}{dt}\right| = a$ ：式中 v 为标量， $\left|\frac{dv}{dt}\right|$ 为切向加速度的绝对值。因为曲线运动中必然存在法向加速度 $a_n \neq 0$ ，所以总加速度 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} > |a_t| = \left|\frac{dv}{dt}\right|$ ，该式错误。（注：只有当表达式为矢量的导数 $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$ 时才成立）。

综上，只有 (3) 是正确的。

易混淆知识点说明：1. 混淆 $\frac{dr}{dt}$ （到原点距离的变化率）与 v （沿运动轨迹的速率）。2. 混淆 $\frac{dv}{dt}$ （速度大小的变化率，即切向加速度）与 $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ （速度矢量的变化率，即总加速度）。要注意符号是否加粗（标量与矢量之分）。

1-12 题解：

答案： $16t^2R$ （或 $16Rt^2$ ）

解答过程：已知质点的运动学方程（角位移随时间变化的方程）为 $\theta = 3 + 2t^2$ 。

首先，对角位移方程求时间 t 的一阶导数，得到质点做圆周运动的角速度 ω ：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}(3 + 2t^2) = 4t$$

题目要求的是 t 时刻质点的法向加速度（向心加速度）大小 a_n 。根据圆周运动的法向加速度公式 $a_n = \omega^2 R$ ，将 ω 代入得：

$$a_n = (4t)^2 R = 16t^2 R$$

易混淆知识点说明：在变速圆周运动中，容易将法向加速度 $a_n = \omega^2 R$ 与切向加速度 $a_t = \frac{d\omega}{dt} R = \alpha R$ 的公式弄混。审题时必须看清所求的是“法向加速度”，然后正确选用与角速度相关的平方关系公式。

1-18 题解：

解答过程：已知位置矢量 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ 。

(1) 求质点的轨迹方程：由位置矢量可得运动的参数方程：

$$x = 4t^2$$

$$y = 3 + 2t$$

由第二式解得 $t = \frac{y-3}{2}$ ，代入第一式消去时间 t ，得到轨迹方程：

$$x = 4 \left(\frac{y-3}{2} \right)^2 = (y-3)^2$$

由于 $t \geq 0$ ，故限制条件为 $y \geq 3, x \geq 0$ 。

(2) 求从 $t = 0$ 到 $t = 1$ s 的位移： $t = 0$ 时的位置矢量： $\mathbf{r}_0 = 0\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = 3\mathbf{j}$
 $t = 1$ s 时的位置矢量： $\mathbf{r}_1 = 4(1)^2\mathbf{i} + (3 + 2 \times 1)\mathbf{j} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$ 位移 $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = 4\mathbf{i} + (5 - 3)\mathbf{j} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

(3) 求 $t = 0$ 和 $t = 1$ s 两时刻的速度：速度是位置矢量对时间的一阶导数：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 8t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

当 $t = 0$ 时, $\mathbf{v}(0) = 2\mathbf{j}$ (m/s) 当 $t = 1$ s 时, $\mathbf{v}(1) = 8\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ (m/s)

易混淆知识点说明: 求轨迹方程的核心思想是“消参”(通常是消去时间 t)。容易忽略的是参数的取值范围(如本题 $t \geq 0$ 决定了 $y \geq 3$)，没有取值范围的轨迹曲线在物理上是不严谨的；另外，位移是矢量 ($\Delta \mathbf{r}$)，必须用末位置矢量减去初位置矢量，保留矢量基 ($\mathbf{i}, \mathbf{j}$)，不能只算出一个大小。

1-20 题解:

解答过程: 已知位置矢量 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ 。

(1) 求任一时刻的速度和加速度: 速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ 加速度 $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 2\mathbf{i}$

(2) 求任一时刻的切向加速度和法向加速度: 先求速率 v (速度的大小):

$$v = |\mathbf{v}| = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = \sqrt{4t^2 + 4} = 2\sqrt{t^2 + 1}$$

切向加速度 a_t 是速率对时间的导数:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (2(t^2 + 1)^{\frac{1}{2}}) = 2 \cdot \frac{1}{2} (t^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2t = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

总加速度的大小 $a = |\mathbf{a}| = 2$ 。由加速度的分解公式 $a^2 = a_t^2 + a_n^2$ ，可得法向加速度 a_n :

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)^2} = \sqrt{4 - \frac{4t^2}{t^2 + 1}} = \sqrt{\frac{4t^2 + 4 - 4t^2}{t^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

易混淆知识点说明: 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 中的 v 是速率 (标量)，而不是速度矢量。很多学生会误将速度矢量求导得到的总加速度大小当成切向加速度。正确的做法是: 先求速度矢量的大小 (即速率算式)，再对该代数式求时间 t 的导数得到 a_t ，最后利用 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ 求 a_n 往往比套用曲率半径公式更简单。

1-25 题解:

解答过程: 已知加速度 $a = 2 + 6x^2$ ，初始条件 $x = 0$ 时, $v_0 = 10$ m/s。根据加速度的定义，并利用链式求导法则 (将对时间的导数转化为对位移的导数):

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

将已知加速度表达式代入，得到：

$$v \frac{dv}{dx} = 2 + 6x^2$$

分离变量可得：

$$v dv = (2 + 6x^2) dx$$

对等式两边进行定积分，利用初始条件：

$$\int_{10}^v v' dv' = \int_0^x (2 + 6x'^2) dx'$$

$$\left[\frac{1}{2} v'^2 \right]_{10}^v = [2x' + 2x'^3]_0^x$$

$$\frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} (10^2) = 2x + 2x^3$$

$$v^2 - 100 = 4x + 4x^3$$

$$v^2 = 4x^3 + 4x + 100$$

由于质点沿 x 轴运动，在 $x = 0$ 处速度为正，且 $a > 0$ （速度不断增加），故速度始终为正。解得：

$$v = \sqrt{4x^3 + 4x + 100} \text{ (m/s)}$$

易混淆知识点说明：当加速度 a 是位置 x 的函数（而非时间 t 的函数）时，**绝对不能**直接使用 $v = \int a dt$ 进行积分。必须熟练掌握微积分中的恒等变换 $\mathbf{a} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{x}}$ ，将时间元变换为空间元，这是解决动力学和运动学中“位移依赖型”问题的金钥匙。

1-26 题解：

解答过程：已知 $R = 1 \text{ m}$ ，运动学方程 $\theta = 2 + 3t^3$ 。先求角速度 ω 和角加速度 α ：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

(1) 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度: 当 $t = 2 \text{ s}$ 时, $\omega = 9 \times 2^2 = 36 \text{ rad/s}$, $\alpha = 18 \times 2 = 36 \text{ rad/s}^2$ 。切向加速度: $a_t = \alpha R = 36 \times 1 = 36 \text{ m/s}^2$ 法向加速度: $a_n = \omega^2 R = 36^2 \times 1 = 1296 \text{ m/s}^2$

(2) 求加速度方向和半径成 45° 角时, 质点偏转的角度: 总加速度 $\mathbf{a}$ 是切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 与法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 的矢量和。法向加速度始终沿半径方向指向圆心。当总加速度与半径成 45° 角时, 说明切向加速度和法向加速度的大小相等:

$$a_t = a_n \implies \alpha R = \omega^2 R \implies \alpha = \omega^2$$

代入 ω 和 α 的表达式:

$$18t = (9t^2)^2 \implies 18t = 81t^4$$

由于 $t > 0$ (从 $t = 0$ 开始运动后), 消去一个 t 得:

$$t^3 = \frac{18}{81} = \frac{2}{9}$$

此时质点从 $t = 0$ 到该时刻的偏转角 (即角位移的增量) 为:

$$\Delta\theta = \theta(t) - \theta(0) = (2 + 3t^3) - 2 = 3t^3$$

将 $t^3 = \frac{2}{9}$ 代入上式:

$$\Delta\theta = 3 \times \frac{2}{9} = \frac{2}{3} \text{ rad}$$

易混淆知识点说明: “加速度的方向和半径成 45° 角”这句话是对几何关系的一种物理表述。半径方向即是**法向加速度**的方向, 切向垂直于法向。构成直角三角形后, 夹角为 45° 即意味着直角边相等, 即 $a_t = a_n$ 。此外, 求“偏转了多少”问的是**角位移的变化量** $\Delta\theta = \theta_t - \theta_0$, 不能直接把时刻 t 代入原方程当成最终答案 (会多出初始角位移常数)。

1.2 习题 2

2-5 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$ 从 $t = 2 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 ()。

A. 1.5 J

C. 4.5 J

B. 3 J

D. -1.5 J

2-8 某质点在力 $F = (4 + 5x)i$ 的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10\text{ m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为_____.

2-11 一质点在两恒力的共同作用下, 位移为 $\Delta r = (3i + 8j)\text{ m}$. 在此过程中, 动能的增量为 24 J, 已知其中一恒力 $F_1 = (12i - 3j)\text{ N}$, 则另一恒力所做的功为_____.

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度方向相反, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求:

(1). 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数;

(2). 子弹进入沙土的最大深度.

2-17 一质量为 2 kg 的质点, 在 Oxy 平面上运动, 受到外力 $F = 4i - 24t^2j$ 的作用, $t = 0$ 时, 它的初速度为 $v_0 = (3i + 4j)\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求 $t = 1\text{ s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n .

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0 . 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为 $F = a - bt$, (a, b 为常量), 其中各个物理量均采用国际单位制.

(1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零, 求子弹走完枪全长所需时间;

(2). 求子弹所受的冲量;

(3). 求子弹的质量.

2-29 一质点所受的合力为 $F_{\text{合}} = (7i - 6j)\text{ N}$.

(1). 当质点从原点运动到位置 $r = (-3i + 4j + 16k)\text{ m}$ 时, 求 $F_{\text{合}}$ 所做的功;

(2). 如果质点运动到 r 处需 0.6 s, 求合力做功的平均功率;

(3). 如果质点的质量为 $m = 1\text{ kg}$, 求质点动能的变化.

2-31 一人用质量为 1 kg 的水桶从深为 10 m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10 kg 的水. 由于木桶漏水, 每升高 1 m 要匀漏去 0.2 kg 的水. 若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示. 质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度.

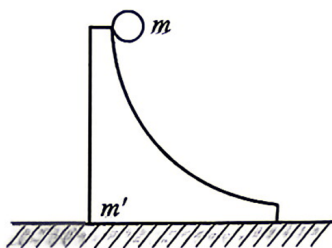


图 1: 习题 2-38 图

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动. 设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 m' 和 m . 绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10 图所示. 设 $R = 0.20\text{ m}$, $r = 0.10\text{ m}$, $m = 4\text{ kg}$, $m' = 10\text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2\text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2\text{ m}$.

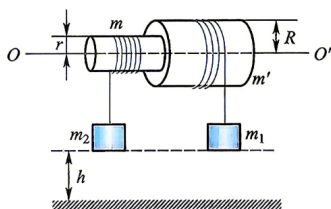


图 2: 习题 3-10 图

- (1). 求柱体转动时的角加速度;
- (2). 求两侧细绳的张力;
- (3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1\text{ m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50\text{ kg}$, $m_2 = 200\text{ kg}$, 滑轮质量 $m' = 15\text{ kg}$.

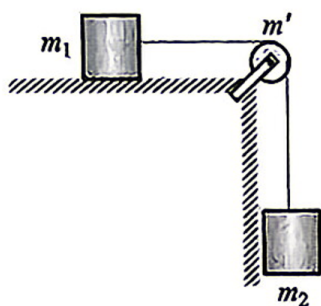


图 3: 习题 3-11 图

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下. 求:

- (1). 初始时刻的角加速度;
- (2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度.

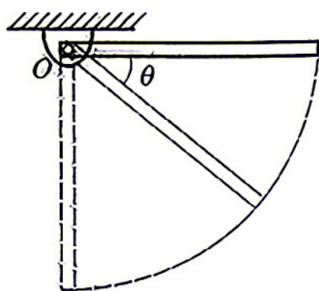


图 4: 习题 3-12 图

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

- (1). 放手时棒的角加速度;
- (2). 棒转到竖直位置时的角速度.

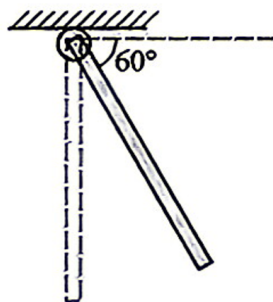


图 5: 习题 3-13 图

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L 、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动. 一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回. 设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ . 求:

- (1). 开始转动时的角速度;
- (2). 杆所受摩擦力矩的大小;
- (3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间.

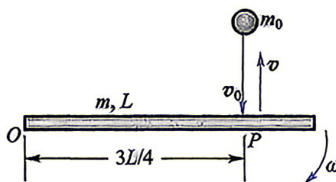


图 6: 习题 3-14 图

3-16 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA , 可绕一端的水平固定轴 O 自由转动, 初始时静止悬挂. 一水平运动的质量为 m_2 的小球, 从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 、 v_2 , 方向如习题 3-16 图所示. 求:

- (1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;
- (2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m .

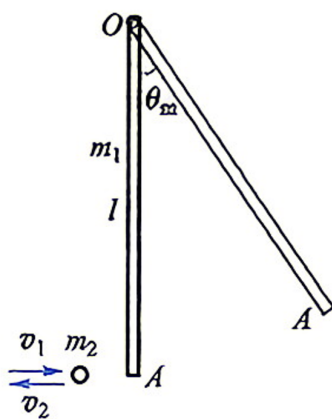


图 7: 习题 3-16 图

3-17 如习题 3-17 图所示, 一长为 l 、质量为 m_1 的均质细杆, 可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动, 杆从水平位置由静止释放后, 与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞, $m_2 = m_1/3$. 求:

- (1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;
- (2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;
- (3). 若碰撞是完全弹性的, 碰撞后 m_2 的速度;
- (4). 弹簧被压缩的最大长度.

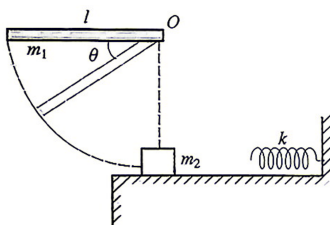


图 8: 习题 3-17 图

1.4 习题 4

4-7 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的 ()

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 动能为零, 势能最大. | C. 动能最大, 势能最大. |
| B. 动能为零, 势能为零. | D. 动能最大, 势能为零. |

4-11 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差 $\varphi - \varphi_1$ 为 $\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{ cm} \approx 17.3\text{ cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____cm, 第一、第二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为_____.

4-15 原长为 0.5 m 的弹簧, 上端固定, 下端挂一个质量为 0.1 kg 的物体; 当物体静止时, 弹簧长为 0.6 m. 现将物体上推, 使弹簧缩回到原长, 然后放手, 以放手时开始计时, 取竖直向下为正方向, 写出振动表达式 (取 $g = 9.8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

4-17 简谐振动的振动曲线如习题 4-17 图所示, 求振动方程.

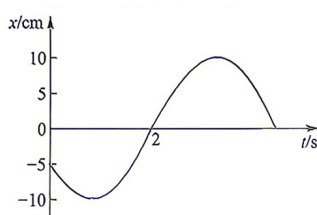


图 9: 习题 4-17 图

4-18 一个质点沿 x 轴做简谐振动, 振幅为 12 cm, 周期为 2 s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6 cm, 且向 x 轴正方向运动.

- (1). 求振动表达式;
- (2). 求 $t = 0.5\text{ s}$ 时, 质点的位置、速度和加速度;
- (3). 如果在某时刻质点位于 $x = -6\text{ cm}$, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间.

4-19 弹簧振子沿 x 轴做简谐振动. 已知振动体最大位移为 $x_m = 0.4\text{ m}$ 时最大回复力大小为 $F = 0.8\text{ N}$, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 又知 $t = 0$ 的位移为 $+0.2\text{ m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反. 求:

- (1). 振动的能量;
- (2). 该振动的表达式.

4-21 两个同方向同频率的简谐振动曲线如习题 4-21 图所示.

- (1). 求合振动的振幅;

(2). 求合振动的表达式.

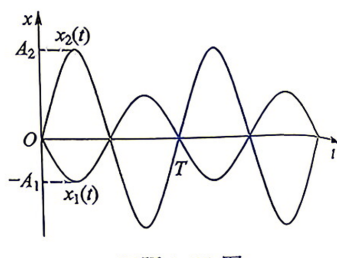


图 10: 习题 4-21 图

4-22 已知一平面简谐波的波函数为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI 单位) 分别求:

- (1). $x_1 = 10 \text{ m}$ 和 $x_2 = 25 \text{ m}$ 两点处质元的振动方程;
- (2). x_1 和 x_2 两质点间的振动相位差;
- (3). $t = 4 \text{ s}$ 时 x_1 点的振动位移.

4-24 习题 4-24 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求:

- (1). 该波的波函数;
- (2). P 处质元的振动方程.

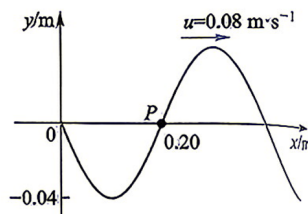


图 11: 习题 4-24 图

4-25 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波, $t = \frac{1}{3} \text{ s}$ 时刻的波形如习题 4-25 图所示, 且周期 T 为 2 s .

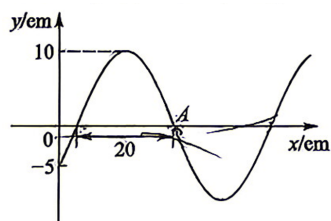


图 12: 习题 4-25 图

- (1). 写出 O 点的振动表达式;
- (2). 写出该波的波函数;
- (3). 写出 A 点的振动表达式;
- (4). 写出 A 点离 O 点的距离.

4-26 一平面简谐波以波速度 $u = 0.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知原点的振动曲线如习题 4-26 图所示. 试写出:

- (1). 原点的振动表达式;
- (2). 波函数;
- (3). 同一时刻相距 1 m 的两点之间的相位差.

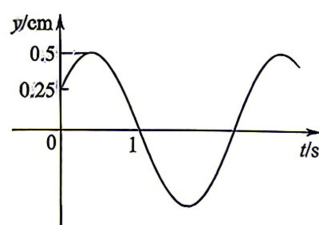


图 13: 习题 4-26 图

4-30 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源, 相距 $\frac{1}{4}$ 波长, S_1 比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$. 若两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化, 问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点合成波的强度如何? 在 S_2 外侧各点的强度又如何?